从“开关”到“大脑”

常用半导体器件及其工作原理漫谈

微观世界的基石

半导体不仅是材料，它是人类控制微观电子流动的艺术，从简单的单向导通，到复杂的逻辑运算。

二极管 (Diode) —— 电流的单向阀门

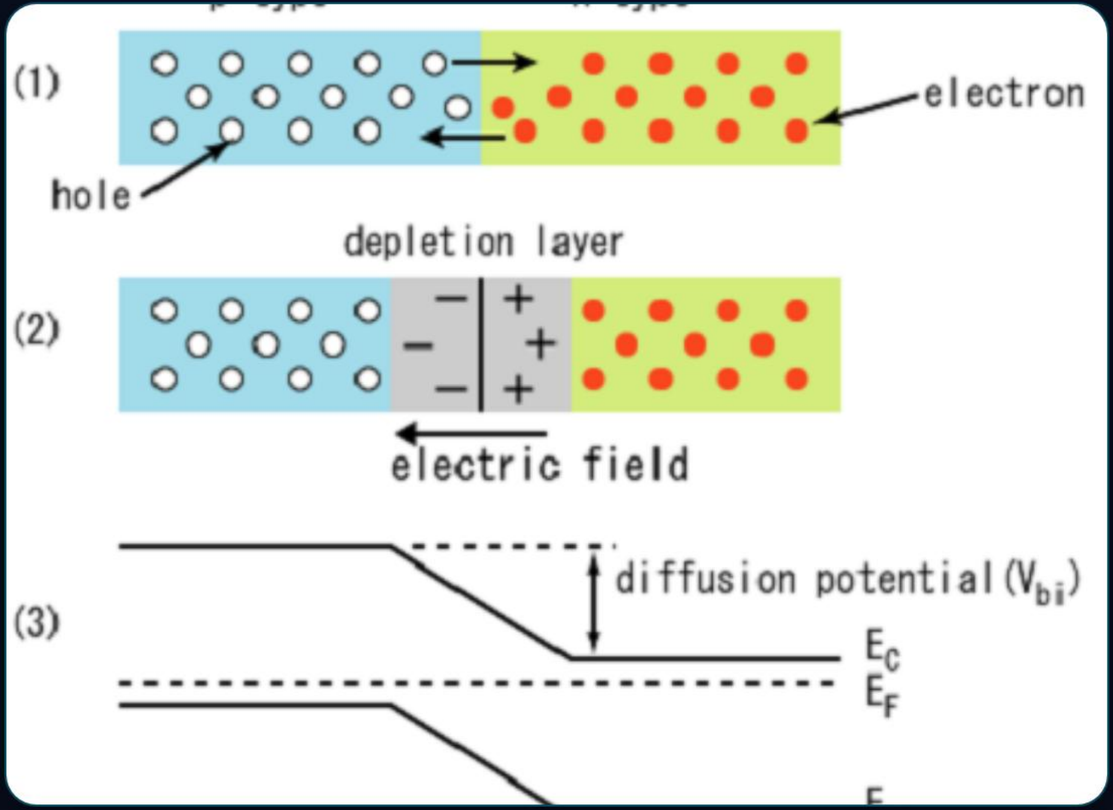
原理：P-N结的妙用

将P型和N型半导体贴在一起，在交界面形成电荷“屏障”。

→ **正向偏置：** 屏障变窄甚至消失，电流顺利通过。

⊘ **反向偏置：** 屏障加厚，电子无法逾越，电流被彻底阻断。

生活类比： 就像自行车胎的**气门芯**，只能进气不能出气。这是整流电路的核心。



发光二极管 (LED) —— 会发光的电子

原理：电子“回巢”

当N区的电子掉进P区的“空穴”时，电子从高能级回落，能量以**光子**形式释放。

生活类比： 就像小球从高处掉进洞里，释放的能量（重力势能）转化成了动能。在LED中，**能隙高度**直接决定了光的颜色。

核心转换：**电能 → 光能**

三极管 (Transistor) —— 信号的杠杆

引脚定义

包含基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。它是现代电子放大电路的核心元器件。

工作逻辑

通过给**基极(B)**输入一个微小的电流，控制集电极(C)产生巨大的电流，实现**以小控大**。

生活类比

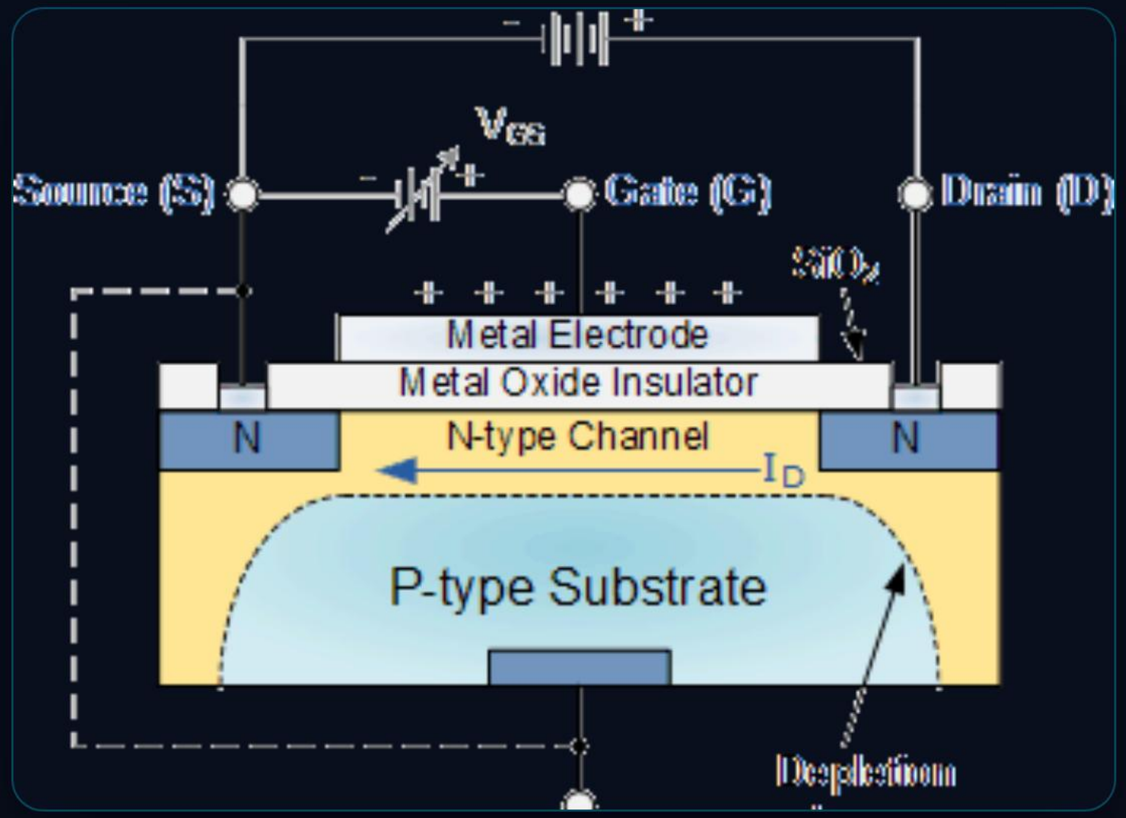
就像**水龙头的旋钮**，指尖轻轻一转（微小旋转力），就能控制汹涌喷出的水流（巨大水流）。

主要用途：微弱信号放大、大功率控制电路

场效应管 (MOSFET) —— 数字开关

- **电场控制：** 通过绝缘膜上的电压产生电场，实现“隔空控物”。
- **工作逻辑：** 有电压时吸引出导电通道（开）；无电压时通道消失（关）。
- **核心地位：** 它的开关切换速度极快，是电脑 **CPU** 运行的基础逻辑单元。

生活类比： 就像**商场感应门**，人（电压/电场）靠近了，门就自动打开；人走开，门立刻关闭。



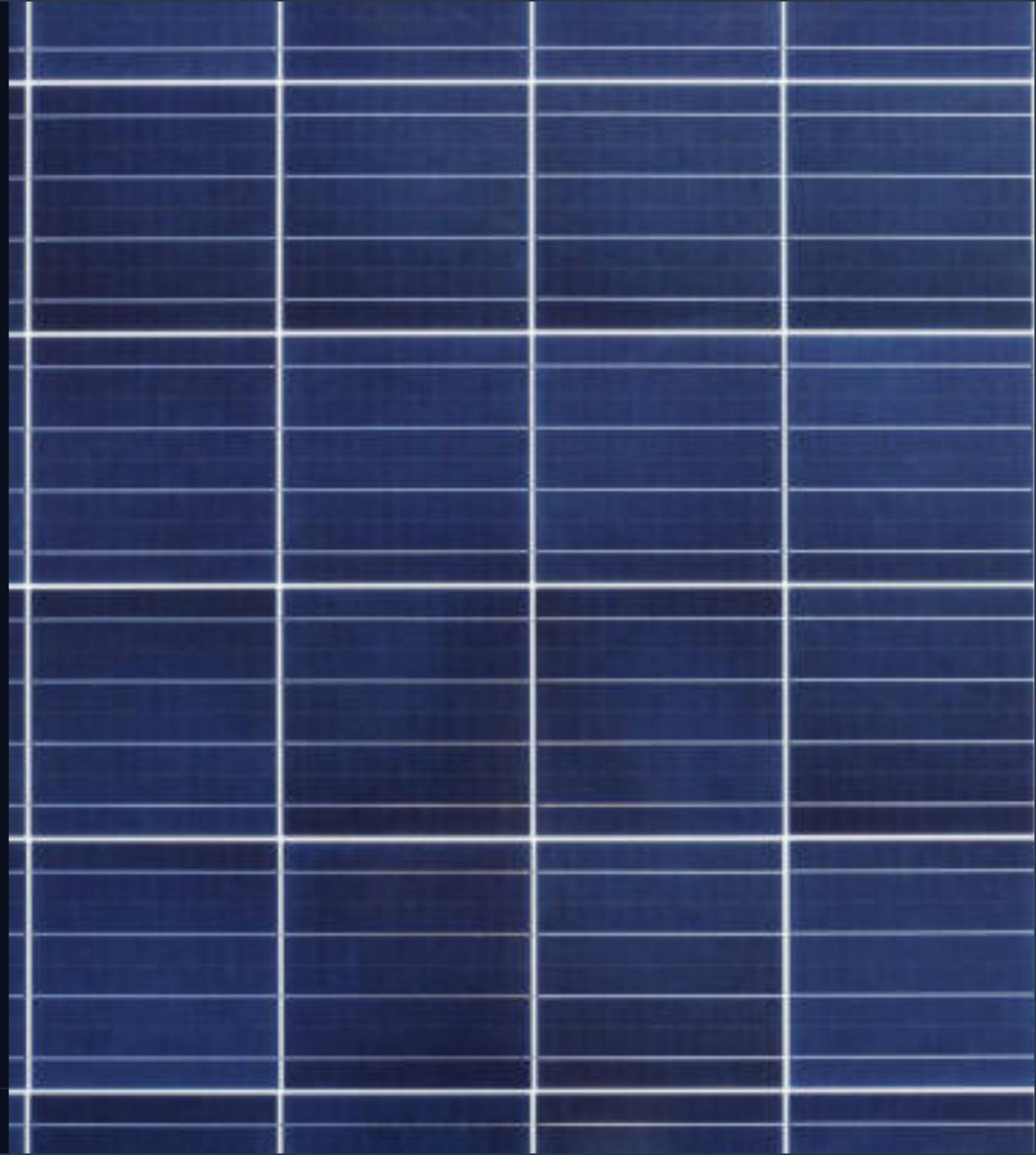
太阳能电池 —— 捕捉阳光

原理：光生伏特效应

当光子（阳光颗粒）撞击半导体原子时，能量会将原子中的电子“撞”出来，形成定向流动的电流。

生活类比： 就像**台球开球**，白球（光子）高速撞击红球堆（原子），导致红球（电子）四散移动。

核心转换：**光能 → 电能**



总结：半导体的核心魅力

半导体之所以改变世界，是因为只要给出**诱因**（掺杂、电压、光照），
就能精准、快速地改变物体的导电状态。

∞

强可调控性

Ghz

极速切换

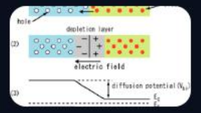
nW

极低功耗

Q & A

感谢您的聆听，欢迎探讨半导体的奥秘

Image Sources



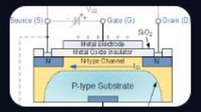
https://study.com/cimages/multimages/16/pnjunction-e4967943297805864071.png

Source: study.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/069/731/293/large_2x/macro-close-up-of-a-circuit-board-with-glowing-led-and-blurred-copy-space-background-perfect-for-technology-themes-electronics-projects-innovation-concepts-hardware-design-and-digital-engineering-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com



https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2024/02/mosfet-structure.gif?fit=346%2C296

Source: www.electronics-tutorials.ws

---

https://media.istockphoto.com/id/638340706/photo/solar-cell-panel-background-and-texture.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=K-WkPnmSuCAHoZ-tZYBwgHR9oIIRDwLXV39Vt0oiRkY=

Source: www.istockphoto.com

---

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251226/pngtree-glowing-blue-microchip-on-futuristic-circuit-board-image_20836290.webp

Source: pngtree.com